

Lösungsheft

Zur Selbstlern-Doppelstunde „Wie viel Reis liegt am Ende auf dem Schachbrett?“ · Mathematik 10b

UND JETZT?

Vergleichen heißt nicht Abschreiben. Deine Antwort darf anders formuliert sein als die hier – entscheidend ist, ob das **tragende Wort** vorkommt. Suche deshalb nicht nach „richtig oder falsch“, sondern nach der Stelle, an der du *abweichst*, und frag dich dort: Habe ich das gemeint und nur anders gesagt – oder habe ich etwas anderes gemeint? Nur der zweite Fall ist ein Fehler, und nur der ist interessant.

Teil 1 · Einstieg

Richtig ist: „Mehr als die gesamte Weltjahresernte – hunderte Milliarden Tonnen.“

Auf dem ganzen Brett liegen $2^{64} - 1 = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$ Körner, also rund $1,8 \cdot 10^{19}$. Bei 25 mg je Korn sind das etwa **461 Milliarden Tonnen**.

Zu den anderen Antworten: 100 kg sind schon nach Feld 32 überschritten; 20 t nach etwa 42 Feldern – und dann bleiben noch 22 Verdopplungen. „ $64 \cdot 64 = 4096$ “ verwechselt Produkt und Potenz: Gesucht ist 2 mal 2 mal 2 ... 64-mal, nicht $64 \cdot 64$. (4096 Körner liegen allein auf Feld 13.) Wer zu niedrig geschätzt hat, hat nicht schlecht gerechnet, sondern **linear gedacht**: Wir schreiben beim Schätzen die Zunahme fort, nicht den Faktor.

Teil 2 · Der Reisrechner

Auftrag 1. Beide Reihen starten auf Feld 1 mit einem Korn. Auf den Feldern 2 und 3 liegt beim *Dazulegen* sogar mehr (3 gegen 2 und 5 gegen 4). Erst ab **Feld 4** zieht das Verdoppeln vorbei: **8 gegen 7**. Danach reißt der Abstand nie wieder ab – schon auf Feld 10 stehen 512 gegen 19. Bemerkenswert ist, wie *spät* und wie *knapp* der Umschlag passiert: Über drei Felder sieht die Verdopplung aus wie der schlechtere Deal.

Auftrag 2. 461 Mrd. t : 800 Mio. t = 461 000 Mio. t : 800 Mio. t $\approx$ **576**. Der König hätte also rund **576 Jahre lang die komplette Weltreisernte** auf ein Brett schütten müssen.

Auftrag 3 – die eigentliche Aufgabe. Ja, es ist immer derselbe Faktor: Feld 11 $\rightarrow$ 21 ist mal 1024, Feld 21 $\rightarrow$ 31 ebenfalls, Feld 31 $\rightarrow$ 41 auch.

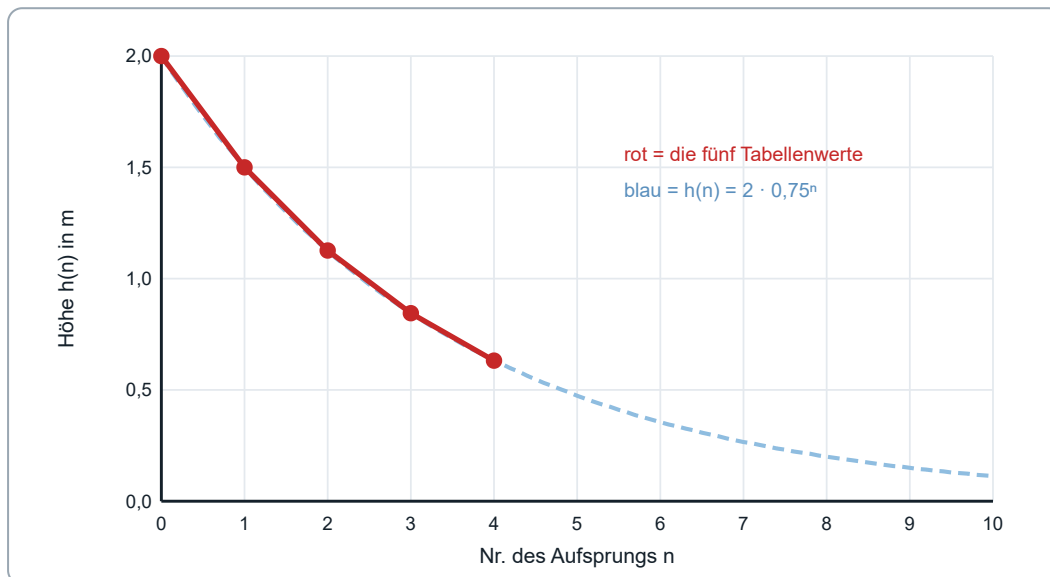
Der Grund: Zehn Felder weiter heißt **zehnmal verdoppeln**, und zehnmal verdoppeln ist dasselbe wie **einmal mit $2^{10} = 1024$ multiplizieren** – ganz gleich, bei welcher Zahl man startet. Der Exponent zählt nämlich **die Faktoren**, nicht das Ergebnis: $2^{21} = 2^{11} \cdot 2^{10}$.

Und darin steckt der Unterschied zum Dazulegen: Beim Addieren bleibt die *Zunahme* gleich (immer 2 Körner mehr), beim Potenzieren bleibt der *Faktor* gleich (immer doppelt so viel). Ein gleichbleibender Faktor auf eine wachsende Zahl angewendet ergibt eine wachsende Zunahme – deshalb wird der Zuwachs immer größer, obwohl sich die Regel nie ändert.

Teil 3 · Der hüpfende Ball

n	0	1	2	3	4
h(n) in m	2,00	1,50	1,125	0,84	0,63
Rechnung	–	$2 \cdot 0,75$	$2 \cdot 0,75^2$	$2 \cdot 0,75^3$	$2 \cdot 0,75^4$

Genau: $2 \cdot 0,75 = 1,5$; $2 \cdot 0,75^2 = 1,125$; $2 \cdot 0,75^3 = 0,84375 \approx 0,84$; $2 \cdot 0,75^4 = 0,6328125 \approx 0,63$. (1,12 und 1,13 sind beide zulässige Rundungen von 1,125.)



a) **Die Formel.** Nach dem n-ten Aufsprung ist n-mal der Faktor 0,75 angewendet worden:

$$h(n) = 2 \text{ m} \cdot 0,75^n$$

b) **Nach dem 10. Aufprall.** Man braucht die Zwischenschritte nicht – genau das ist der Gewinn der Potenzschreibweise: $h(10) = 2 \text{ m} \cdot 0,75^{10} = 2 \text{ m} \cdot 0,0563\dots \approx \mathbf{0,11 \text{ m}}$, also noch etwa 11 cm.

c) **Gleich und anders.** *Gleich* ist das Rechenprinzip: In beiden Fällen wird bei jedem Schritt mit **demselben Faktor** multipliziert – beim Reis mit 2, beim Ball mit 0,75 – und nach n Schritten steht dieser Faktor als Potenz da. *Anders* ist nur, ob der Faktor größer oder kleiner als 1 ist: über 1 lässt die Werte wachsen, unter 1 schrumpfen. Es sind also nicht zwei Rechenarten, sondern eine – mit zwei Sorten von Faktoren.

Abgrenzung. Der häufigste Fehler ist, „75 % weniger“ zu lesen und mit 0,25 zu rechnen. Dann käme nach vier Sprüngen $2 \cdot 0,25^4 = 0,0078 \text{ m}$ heraus, also 8 Millimeter – ein Ball, der praktisch sofort liegen bleibt. Wer seine Tabelle kurz auf Plausibilität ansieht, merkt das.

Teil 4 · Merksatz

Ist a eine reelle Zahl und $n = 1, 2, 3, \dots$, dann ist $a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ mit n gleichen **Faktoren** a . Dabei heißt a die **Basis** und n der **Exponent**. Der Exponent zählt die Faktoren – nicht die Summanden: Ein Schritt weiter heißt **mal** a , nicht plus a .

Situation	Faktor je Schritt	Ergebnis nach n Schritten
Reis: jedes Feld	$\cdot 2$	$2^{63} \approx 9,2 \cdot 10^{18}$ auf Feld 64; Brett gesamt $2^{64} - 1 \approx 1,8 \cdot 10^{19}$
Ball: jeder Sprung	$\cdot 0,75$	$h(n) = 2 \text{ m} \cdot 0,75^n$; $h(4) = 0,63 \text{ m}$
Roboterabsatz: +5 %	$\cdot 1,05$	$254\,000 \cdot 1,05^8 \approx 375\,274$ Stück

Selbstcheck (Bakterien): Richtig ist $350 \cdot 1,2^7 \approx 1254$. „+20 %“ heißt: die alten 100 % bleiben und 20 % kommen dazu, zusammen 120 % = Faktor 1,2. Mit 0,2 würde die Kultur auf ein Fünftel pro Tag schrumpfen; „ $350 + 7 \cdot 70$ “ ist lineares Denken (die neuen Bakterien wachsen mit); „ $350 \cdot 7 \cdot 1,2$ “ benutzt die Tageszahl als Faktor statt als Exponent.

A1 · Papier falten

- a) Nach 1 Faltung $2 = 2^1$ Lagen, nach 2 Faltungen $4 = 2^2$, nach 3 Faltungen $8 = 2^3$. Allgemein: nach n Faltungen **2^n Lagen** – jedes Falten verdoppelt, es kommt also ein *Faktor* 2 dazu, nicht 2 Lagen.
- b) $2^{12} = 4096$ Lagen; Höhe $4096 \cdot 0,1 \text{ mm} = 409,6 \text{ mm} \approx 41 \text{ cm}$ – etwa ein dicker Aktenordner hochkant. Auch hier schätzt fast jeder zu niedrig.
- c) Gesucht ist das kleinste n mit $2^n \cdot 0,1 \text{ mm} \geq 3000 \text{ mm}$, also $2^n \geq 30\,000$. Durch Probieren: $2^{14} = 16\,384$ (zu wenig), $2^{15} = 32\,768$ (reicht). Also **15 Faltungen**; der Stapel wäre $3276,8 \text{ mm} \approx 3,28 \text{ m}$ hoch.

Abgrenzung. Praktisch faltet man ein normales Blatt nur sechs- bis siebenmal – die Rechnung beschreibt ein Modell, nicht das Blatt auf dem Tisch. Das macht sie nicht falsch, aber man sollte es dazusagen.

A2 · Ohne Taschenrechner

Term	2^3	3^3	5^3	4^3	11^2	10^3	10^6
Wert	8	27	125	64	121	1000	1 000 000

b) $3^4 = 81$ ist **größer** als $4^3 = 64$ – obwohl dort die größere Basis steht. 2^4 und 4^2 sind **gleich** (16); das ist das einzige solche Paar aus verschiedenen natürlichen Zahlen. c) Es kommt auf **beides** an – Basis *und* Exponent – und man darf sie nicht vertauschen: $3 \cdot 4 = 4 \cdot 3$, aber $3^4 \neq 4^3$. Bei den Zehnerpotenzen fällt auf: Der Exponent ist genau die Anzahl der Nullen.

A3 · Abzählstrategien

Das Prinzip. Für jede Stelle wird frei aus dem Zeichenvorrat gewählt, und die Entscheidungen sind unabhängig. Also multipliziert man die Möglichkeiten je Stelle – bei gleichem Vorrat steht dann eine Potenz da: **Basis = Größe des Zeichenvorrats, Exponent = Anzahl der Stellen.**

Situation	Basis / Exponent	Anzahl
a) Passwort, 4 Buchstaben aus 26	Basis 26 (Vorrat), Exponent 4 (Stellen)	$26^4 = 456\,976$
b) sechsstellige Zahlenkombination	Basis 10 (Ziffern), Exponent 6 (Stellen)	$10^6 = 1\,000\,000$
c) 2 Buchstaben + 2 Ziffern	zwei Vorräte getrennt zählen und multiplizieren	$26^2 \cdot 10^2 = 67\,600$

Abgrenzung – hier steckt der Kern der Aufgabe. Basis und Exponent zu vertauschen ergibt bei a) $4^{26} \approx 4,5 \cdot 10^{15}$, also eine völlig andere Zahl. Merkhilfe: Der Exponent ist immer die **Anzahl der Stellen** – die Zahl, die man an den Fingern abzählen kann; die Basis ist der Vorrat, aus dem jede Stelle gefüllt wird. Und dass c) nicht 36^4 ist, liegt daran, dass an den ersten beiden Stellen nur Buchstaben und an den letzten beiden nur Ziffern stehen dürfen.

A4 ★ · Zwei Richtungen, ein Prinzip

Bakterien (· 1,2)	morgen $350 \cdot 1,2 = 420$	1 Woche (n = 7) $350 \cdot 1,2^7 \approx 1254$	30 Tage $350 \cdot 1,2^{30} \approx 83\,082$
Auto nach 10 Jahren	$18\,000 \text{ €} \cdot 0,75 \cdot 0,94^9 \approx 18\,000 \text{ €} \cdot 0,75 \cdot 0,5730 \approx 7735 \text{ €}$ (gut 43 % des Kaufpreises)		

„Um 20 % wachsen“ heißt: der alte Bestand bleibt und 20 % kommen dazu, zusammen 120 % = **Faktor 1,2**. „25 % Wertverlust“ heißt: 75 % bleiben übrig, also Faktor 0,75; „5–6 % Verlust“ je Folgejahr entsprechend Faktor 0,94, und zwar neunmal für die Jahre 2 bis 10.

Der eigentliche Auftrag. Beide Male passiert dasselbe: Bei jedem Schritt wird mit **demselben Faktor** multipliziert, und nach n Schritten steht dieser Faktor als n-te Potenz da. Der Unterschied liegt allein darin, **ob der Faktor größer oder kleiner als 1 ist:**

- Faktor **größer als 1** (1,2; 1,05; 2) → die Werte wachsen.
- Faktor **kleiner als 1** (0,94; 0,75; 0,5) → die Werte schrumpfen.
- Faktor **gleich 1** → nichts ändert sich.

Die beiden häufigsten Fehler: „+20 %“ als Faktor 0,2 (dann schrumpft die Kultur auf ein Fünftel) und „–25 %“ als Faktor 0,25 (dann wäre der Wagen nach einem Jahr 4500 € statt 13 500 € wert). Beides fällt sofort auf, wenn man den ersten Schritt auf Plausibilität prüft.

A5 ★ · Straßenschäden und Potenzen

a) Das Vorgehen ist der eigentliche Inhalt: Der Schaden ist proportional zur 4. Potenz des Gewichts, also $S \sim m^4$. Vergleichen kann man deshalb nicht die Gewichte, sondern nur ihre 4. Potenzen – und zwar als **Verhältnis**:

$$S(10 \text{ t}) : S(2 \text{ t}) = 10^4 : 2^4 = 10\,000 : 16 = \mathbf{625 : 1}, \text{ kürzer: } (10 : 2)^4 = 5^4 = \mathbf{625}$$

Die Zahl im Artikel stimmt also. Wichtig ist die zweite Schreibweise: Man muss nicht beide Potenzen ausrechnen, es genügt, das Gewichtsverhältnis zu bilden und es hoch 4 zu nehmen.

b) Gegen einen 10-t-Lkw: $(60 : 10)^4 = 6^4 = \mathbf{1296}$ – ein Mega-Truck schädigt wie rund 1300 normale Lkw.
Gegen einen 2-t-Pkw: $(60 : 2)^4 = 30^4 = \mathbf{810\,000}$. Ein einziger Mega-Truck entspricht damit über 800 000 Pkw – der gesamte Pkw-Verkehr einer Kleinstadt richtet an einer Straße weniger an als ein paar solcher Fahrzeuge.

c) **Die Regel:** *Verdoppelt sich das Gewicht, so wird der Schaden 16-mal so groß.*

Begründung: Wird das Gewicht mit 2 multipliziert, so wird die 4. Potenz mit $2^4 = 16$ multipliziert: $(2m)^4 = 2^4 \cdot m^4 = 16 \cdot m^4$. Und das gilt **unabhängig vom Ausgangsgewicht** – von 1 t auf 2 t genauso wie von 20 t auf 40 t. Das ist derselbe Gedanke wie in Teil 2, Auftrag 3.

Worauf es hier ankommt. Der Schritt, den Anfänger überspringen, ist das **Verhältnis**. Wer $10^4 = 10\,000$ ausrechnet und die 2 t vergisst, kommt auf „10 000 Pkw“ und wundert sich, warum im Artikel 625 steht. Die Frage lautet nie „wie groß ist der Schaden“, sondern immer „*im Vergleich wozu*“ – erst das Verhältnis macht die Aussage prüfbar.

Quiz

1 $8 \cdot 2^3$, denn $81 > 64$ · **3** · 1,08 · **4** Preis · 0,75 · **5** $26^4 = 456\,976$ · **6** $80 \cdot 0,5^6 = 1,25 \text{ g}$ · **7** 16-mal so groß · **8**
Das Korngewicht schwankt (20–30 mg).

Zu 1: Die 6 entsteht, wenn man den Exponenten als Faktor liest ($2 \cdot 3$) – der häufigste Fehler mit Potenzen überhaupt. Zu 6: In 30 Jahren passt die Halbwertszeit sechsmal hinein ($30 : 5 = 6$), der Exponent zählt die **Halbierungen**, nicht die Jahre – dieselbe Unterscheidung wie beim Ball, wo n die Aufsprünge zählt. Zu 8: Die Kornzahl ist exakt, die Umrechnung in Masse nicht – wer eine Anzahl in eine Masse umrechnet, muss die Annahme dazusagen.